

Score de Contingenciamento UER-UNICAMP

Fundamentação Técnico-Matemática do Modelo de Cálculo

Modelo v2.0 — 13/04/2026

Sumário

1. Visão Geral do Modelo
2. Arquitetura dos Dados de Entrada
3. Componente 1: Score Linear Ponderado
 1. Cálculo dos Componentes Brutos
 2. Ponderação
 3. Normalização
 4. Score Logístico
4. Componente 2: Score Crítico
 1. VM Crítico
 2. Lotação de Emergência
 3. Ocupação Geral
 4. Ocupação Setor 4
 5. Boarding
 6. Acomodação Inadequada
 7. Cross
 8. Composição
5. Composição do Score Final
6. Classificação Final
7. Sistema de Flags
8. Variáveis de Referência
9. Limitações e Premissas

1. Visão Geral do Modelo

O Score de Contingenciamento da Unidade de Emergência Referenciada (UER) do Hospital de Clínicas da UNICAMP é um instrumento quantitativo de avaliação situacional que integra **três dimensões** da operação hospitalar de emergência:

- **Dimensão Assistencial** (peso 50%): complexidade clínica e carga de trabalho
- **Dimensão Estrutural** (peso 25%): volume de pacientes e adequação de acomodação
- **Dimensão Sistêmica** (peso 25%): fluxo de leitos e gestão de boarding

O modelo combina uma **abordagem linear ponderada** com um **sistema de indicadores críticos não-lineares**, garantindo que tanto a carga agregada quanto gargalos pontuais sejam capturados na avaliação final.

2. Arquitetura dos Dados de Entrada

O modelo opera sobre **22 variáveis** coletadas em tempo real, distribuídas por setor:

Índice	Setor	Variável	Significado Clínico
v [0]	Emergência 1	VM	Pacientes em ventilação mecânica invasiva
v [1]	Emergência 1	Sem VM	Pacientes sem suporte ventilatório invasivo
v [2]	Emergência 2	VM	Idem Emerg 1
v [3]	Emergência 2	Sem VM	Idem Emerg 1
v [4]	Setor 4	VM	VM em unidade semi-intensiva
v [5]	Setor 4	Sem VM	Pacientes sem VM no S4
v [6]	Setor 4	Isolamento Resp.	Pacientes em precaução respiratória
v [7]	Setor 4	Hemodiálise	Pacientes em terapia dialítica
v [8]	Setor 3	O ₂	Pacientes em oxigenoterapia
v [9]	Setor 3	DVA	Pacientes em drogas vasoativas
v [10]	Setor 3	Total	Censo total do Setor 3
v [11]	Setor 2	O ₂	Pacientes em oxigenoterapia
v [12]	Setor 2	Monit./BI	Monitorização contínua ou bomba infusora
v [13]	Setor 2	Total	Censo total do Setor 2
v [14]	Setor 1	Macas	Internados em macas (acomodação inadequada)
v [15]	Setor 1	Poltronas	Internados em poltronas

v [16]	Setor 1	Consultórios	Internados em consultórios
v [17]	Porta	Perm. > 24h	Pacientes na porta há mais de 24 horas
v [18]	Porta	Perm. < 24h	Pacientes na porta há menos de 24 horas
v [19]	Porta	Acamados	Pacientes acamados na porta de entrada
v [20]	Cross/Leitos	Cross 6h	Altas/transferências previstas em 6 horas
v [21]	Cross/Leitos	Sem leito >24h	Pacientes aguardando leito há mais de 24h

2.1 Capacidades de Referência

Parâmetro	Valor	Justificativa
Capacidade total UER	100 leitos	Capacidade nominal instalada
Capacidade Setor 4	9 leitos	Unidade semi-intensiva
VM máximo Setor 4	4 pontos	Limitação de ventiladores e equipe
Capacidade Setor 2	18 leitos	Enfermaria de maior volume
O ₂ máximo Setor 2	6 pontos	Limitação de rede de gases
Monitorização máx. S2	6 pontos	Monitores disponíveis
Capacidade Emerg 1	6 leitos	Sala de emergência
Capacidade Emerg 2	6 leitos	Sala de emergência

3. Componente 1: Score Linear Ponderado

3.1 Cálculo dos Componentes Brutos

O score bruto é a soma de três componentes, cada um calculado por funções de peso específicas:

3.1.1 Componente Assistencial (A)

$$A = f_{VM}(vm_{emerg}, vm_{S4}) + f_{lot}(semVM_{emerg}, total_{S4}, total_{S3}) + 2 \cdot (v[8] + v[11]) + 7 \cdot v[9] + 6 \cdot v[7] + 3 \cdot v[6] + 3 \cdot v[12]$$

Função de peso da Ventilação Mecânica — f_{VM} :

A VM é o indicador de maior peso assistencial. Um paciente em ventilação mecânica demanda relação enfermeiro:paciente de 1:1 a 1:2, exige monitorização contínua, controle de parâmetros ventilatórios, aspiração de vias aéreas, e vigilância hemodinâmica constante. Na emergência, onde a infraestrutura não é desenhada para suporte ventilatório prolongado, o impacto é ainda maior.

O modelo calcula uma **quantidade efetiva de VM** ponderando pela localização:

$$qtd_{efetiva} = vm_{emerg} + 0,7 \times vm_{S4}$$

O fator 0,7 para o Setor 4 reflete que esta unidade semi-intensiva possui infraestrutura parcialmente adequada para VM (ventiladores dedicados, equipe com treinamento em terapia intensiva), diferentemente da emergência onde VM representa um desvio total da função primária do setor.

A função de peso é **não-linear crescente** com aceleração progressiva:

$$f_{VM}(q) = \begin{cases} 0 & \text{se } q \leq 0 \\ 12 \cdot q & \text{se } 0 < q \leq 2 \\ 24 + 10 \cdot (q - 2)^{1,6} & \text{se } 2 < q \leq 5 \\ 24 + 10 \cdot 3^{1,6} + 15 \cdot (q - 5) & \text{se } 5 < q \leq 10 \\ 24 + 10 \cdot 3^{1,6} + 75 + 20 \cdot (q - 10) & \text{se } 10 < q \leq 16 \\ 24 + 10 \cdot 3^{1,6} + 195 + 25 \cdot (q - 16) & \text{se } q > 16 \end{cases}$$

Justificativa da não-linearidade: O expoente 1,6 na faixa de 2 a 5 VMs reflete que o impacto marginal de cada VM adicional **cresce** à medida que a equipe se aproxima da saturação de sua capacidade assistencial. O crescimento é mais agressivo que linear (expoente > 1) mas não explosivo (expoente < 2), refletindo a capacidade parcial de adaptação das equipes.

Função de Lotação de Emergência Contextualizada — f_{lot} :

A mera presença de pacientes sem VM na emergência não é, por si só, indicativa de crise — desde que existam pontos de monitorização disponíveis nos setores de maior complexidade (Setores 3 e 4). A lotação da emergência sem VM só se torna problemática quando os setores que poderiam absorver esses pacientes já estão comprometidos.

$$f_{lot}(semVM, total_{S4}, total_{S3}) = 5 \times semVM \times \varphi$$

Fator de contexto φ :

$$\varphi = \min(0,4 + 0,6 \cdot total_{S4}/9 + 0,5 \cdot total_{S3}/18, 1,8)$$

Quando S4 e S3 estão vazios ($total_{S4} = 0$, $total_{S3} = 0$):

$\varphi = 0,4 \rightarrow$ impacto reduzido a 40%, pois existem leitos de maior complexidade disponíveis.

Quando S4 e S3 estão lotados ($total_{S4} = 9$, $total_{S3} = 18$):

$\varphi = 0,4 + 0,6 + 0,5 = 1,5 \rightarrow$ impacto amplificado em 50%, pois não há para onde escoar pacientes.

Demais termos assistenciais:

Termo	Peso	Justificativa Clínica
$(v[8]+v[11]) \times 2$	O ₂ (S3+S2)	Oxigenoterapia demanda vigilância moderada
$v[9] \times 7$	DVA (S3)	Drogas vasoativas exigem monitorização intensiva contínua e titulação; paciente instável hemodinamicamente
$v[7] \times 6$	Hemodiálise	Procedimento de alta complexidade com monitorização hemodinâmica dedicada
$v[6] \times 3$	Isolamento Resp.	Exige paramentação especial, tempo adicional por procedimento
$v[12] \times 3$	Monit./BI (S2)	Bomba infusora e monitorização contínua em setor de enfermaria

3.1.2 Componente Estrutural (E)

$$E = f_{vol}(total_{pac}, 100) + 3 \cdot v[14] + 5 \cdot v[15] + 7 \cdot v[16] + 4 \cdot v[19]$$

Função de Volume — f_{vol} :

A relação entre ocupação e pressão sobre a estrutura física não é linear. Abaixo de 50% de ocupação, a estrutura absorve a demanda sem impacto significativo. Entre 50% e 80%, há pressão crescente. Acima de 80%, a degradação é acelerada. Acima de 100% (superlotação), o impacto é severo.

$$f_{vol}(total, cap), \text{ onde } r = total/cap :$$

- 0 se $r \leq 0,5$
- $50 \cdot (r - 0,5)$ se $0,5 < r \leq 0,8$
- $15 + 150 \cdot (r - 0,8)$ se $0,8 < r \leq 1,0$
- $45 + 200 \cdot (r - 1,0)$ se $r > 1,0$

Pesos de acomodação inadequada:

Acomodação	Peso	Justificativa Clínica
Macas (v[14])	×3	Risco de queda, impossibilidade de decúbito adequado, limitação de procedimentos
Poltronas (v[15])	×5	Impossibilidade de repouso, risco de TVP, comprometimento respiratório postural
Consultórios (v[16])	×7	Ausência de rede de gases, campainha, monitorização; isolamento da equipe assistencial

3.1.3 Componente Sistêmico (S)

$$S = 4 \cdot v[17] + v[18] + 5 \cdot v[20] + f_{sl}(v[21])$$

Função de Sem Leito — f_{sl} :

O boarding (permanência no setor de emergência por indisponibilidade de leito de internação) é um dos maiores determinantes de mortalidade em emergências. A função de peso reflete que os primeiros pacientes sem leito já têm impacto significativo, mas o sistema tem alguma capacidade de absorção antes de saturar.

$$f_{s1}(q) =$$

- 0 se $q \leq 0$
- $5 \cdot q$ se $0 < q \leq 10$
- $50 + 3 \cdot (q - 10)$ se $10 < q \leq 30$
- $110 + 10 \cdot \sqrt{q - 30}$ se $q > 30$

Nota: A raiz quadrada acima de 30 pacientes reflete a **saturação do impacto**: quando o boarding já é massivo, cada paciente adicional tem impacto marginal decrescente sobre a operação (que já está em colapso).

3.2 Ponderação dos Componentes

$$P = 0,50 \times A + 0,25 \times E + 0,25 \times S$$

O peso de 50% para a dimensão assistencial reflete a prioridade fundamental de um serviço de emergência: a **complexidade clínica e a carga de trabalho direto** são os determinantes primários da capacidade do serviço.

3.3 Normalização

O score linear ponderado é normalizado entre os cenários mínimo e máximo definidos na aba Variáveis:

$$L_{\text{pond}} = (P_{\text{actual}} - P_{\text{min}}) / (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) \times 100$$

Limitado ao intervalo $[0, 100]$.

3.4 Score Logístico

Um score adicional é calculado usando a **função logística (sigmoide)**, que oferece sensibilidade natural na faixa intermediária e saturação nos extremos:

$$S_{\log} = 100 / (1 + e^{-k \cdot (P_{\text{actual}} - \mu)})$$

Onde :

$$\mu = (P_{\max} + P_{\min}) / 2 \quad (\text{ponto médio})$$

$$k = 6 / (P_{\max} - P_{\min}) \quad (\text{taxa de crescimento})$$

4. Componente 2: Score Crítico

O score crítico é um sistema de **detecção de gargalos** que avalia 7 indicadores independentes, cada um com escala própria de 0 a 100.

4.1 Indicador 1: VM Crítico

Avalia a pressão específica de ventilação mecânica por localização:

VM na Emergência (s_{emerg}):

$$s_{\text{emerg}} = \begin{cases} 15 \times vm_{\text{emerg}} & \text{se } vm_{\text{emerg}} \leq 2 \\ 30 + 12 \cdot (vm_{\text{emerg}} - 2) & \text{se } 2 < vm_{\text{emerg}} \leq 6 \\ 78 + 3,7 \cdot (vm_{\text{emerg}} - 6) & \text{se } 6 < vm_{\text{emerg}} \leq 12 \\ 100 & \text{se } vm_{\text{emerg}} > 12 \end{cases}$$

A desaceleração acima de 6 VM na emergência (3,7 vs 12 por unidade) reflete que, nesse ponto, o serviço já opera em modo de crise total; a diferença entre 8 e 10 VMs na emergência é menos significativa que entre 2 e 4.

VM no Setor 4 (s_{S4}):

$$s_{S4} = \begin{cases} 12 \times vm_{S4} & \text{se } vm_{S4} \leq 2 \\ 24 + 18 \cdot (vm_{S4} - 2) & \text{se } 2 < vm_{S4} \leq 4 \\ \min(60 + 10 \cdot (vm_{S4} - 4), 100) & \text{se } vm_{S4} > 4 \end{cases}$$

O limite de 4 VM no Setor 4 (capacidade máxima de ventiladores) marca uma inflexão abrupta — acima disso, opera-se fora das condições de segurança previstas.

Combinação:

$$\text{critVM} = \min(\max(s_{\text{emerg}}, 0,7 \times s_{S4}) + \beta, 100)$$

Bônus de pressão simultânea β :

$$\beta = \min(0,1 \cdot (s_{\text{emerg}} + s_{S4}), 20) \quad \text{se } s_{\text{emerg}} > 30 \text{ e } s_{S4} > 20$$

$$\beta = 0 \quad \text{caso contrário}$$

4.2 Indicador 2: Lotação de Emergência Crítico

$$r_{\text{emerg}} = \text{semVM}_{\text{emerg}} / 12$$

$$s_{\text{base}} =$$

- $30 \times r_{\text{emerg}}$ se $r_{\text{emerg}} \leq 0,5$
- $15 + 80 \cdot (r_{\text{emerg}} - 0,5)$ se $0,5 < r_{\text{emerg}} \leq 0,8$
- $39 + 155 \cdot (r_{\text{emerg}} - 0,8)$ se $0,8 < r_{\text{emerg}} \leq 1,0$
- $\min(70 + 100 \cdot (r_{\text{emerg}} - 1,0), 100)$ se $r_{\text{emerg}} > 1,0$

Fator de contexto:

$$\varphi_c = \max(0,4, \min(0,4 + 0,4 \cdot \text{total}_{S4}/9 + 0,3 \cdot \text{total}_{S3}/15, 1,3))$$

$$\text{critLotEmerg} = \min(s_{\text{base}} \times \varphi_c, 100)$$

O fator de contexto neste indicador tem amplitude menor que no componente assistencial ([0,4; 1,3] vs [0,4; 1,8]) para evitar amplificação excessiva no score crítico, que já recebe peso elevado na composição final.

4.3 Indicador 3: Ocupação Geral

$$r = \text{total}_{\text{pac}} / 100$$

$$\text{critOcup} =$$

- $40 \cdot r$ se $r \leq 0,5$
- $20 + (r - 0,5)/0,3 \times 30$ se $0,5 < r \leq 0,8$
- $50 + (r - 0,8)/0,2 \times 30$ se $0,8 < r \leq 1,0$
- $\min(80 + (r - 1,0)/0,3 \times 20, 100)$ se $r > 1,0$

4.4 Indicador 4: Ocupação do Setor 4

O Setor 4 recebe avaliação específica por ser a unidade semi-intensiva, com dupla restrição: leitos totais (9) e pontos de VM (4).

$$\text{critS4} = 0,6 \times s_{\text{total}} + 0,4 \times s_{\text{VM}}$$

Onde s_{total} e s_{VM} seguem curvas análogas à ocupação geral, com limiares ajustados para 0,7/1,0 e 0,75/1,0 respectivamente.

4.5 Indicador 5: Boarding

$$s_{\text{sl}} (\text{sem leito} > 24\text{h}, q) =$$

- $8 \cdot q$ se $q \leq 5$
- $40 + 3 \cdot (q - 5)$ se $5 < q \leq 20$
- $\min(85 + 0,2 \cdot (q - 20), 100)$ se $q > 20$

$$\text{critBoard} = \min(s_{\text{sl}} + \min(5 \times v[17], 40), 100)$$

A componente de **porta > 24h** ($v[17]$) é somada com teto de 40 pontos, pois a permanência prolongada na porta é indicador de disfunção de fluxo mas com impacto limitado em relação à falta absoluta de leito.

4.6 Indicador 6: Acomodação Inadequada

$$\text{critAcom} = \min(2 \cdot v[14] + 4 \cdot v[15] + 6 \cdot v[16], 100)$$

4.7 Indicador 7: Cross

$$r_c = v[20] / 5 \quad (\text{referência rotina} = 5)$$

$$\text{critCross} =$$

- $15 \cdot r_c$ se $r_c \leq 1,0$
- $15 + 45 \cdot (r_c - 1)$ se $1,0 < r_c \leq 2,0$
- $\min(60 + 40 \cdot (r_c - 2), 100)$ se $r_c > 2,0$

4.8 Composição do Score Crítico

Os 7 indicadores são ordenados por valor decrescente. O score crítico pondera os maiores contribuidores:

$$S_{\text{crit}} = 0,50 \times \max_1 + 0,30 \times \max_2 + 0,20 \times \max_3$$

Onde $\max_1$ é o maior indicador, $\max_2$ o segundo maior, e $\bar{x}$ a média de todos os 7 indicadores.

A lógica é que o **pior gargalo** (50%) domina a avaliação, o **segundo pior** (30%) amplifica a percepção de risco simultâneo, e a **média** (20%) captura a pressão difusa do sistema.

5. Composição do Score Final

O score final é uma combinação adaptativa dos componentes linear e crítico:

$$S_{\text{final}} = \alpha \times S_{\text{crit}} + (1 - \alpha) \times L_{\text{pond}}$$

O peso α varia dinamicamente conforme a gravidade do score crítico:

S_{crit}	α (peso crítico)	$1-\alpha$ (peso linear)	Justificativa
> 70	0,70	0,30	Gargalo severo domina a avaliação
> 50	0,55	0,45	Gargalo moderado tem peso majoritário
≤ 50	0,45	0,55	Carga distribuída prevalece

Esta ponderação adaptativa garante que:

- Em situação de **crise localizada** (ex: 10 VMs na emergência, resto normal), o score reflita adequadamente a gravidade mesmo que a ocupação geral seja baixa.
- Em situação de **carga difusa** (ex: todos os setores a 80%, sem gargalo extremo), o score linear capture a pressão sistêmica.

6. Classificação Final

Score Final	Classificação	Significado Operacional
0 – 15%	ROTINA	Operação normal, sem necessidade de contingenciamento
15,1 – 30%	NÍVEL 1	Atenção: indicadores acima da rotina, monitoramento ativo
30,1 – 50%	NÍVEL 2	Alerta: ativação de protocolo de contingenciamento nível 1
50,1 – 70%	NÍVEL 3	Grave: escalonamento para gestão hospitalar, remanejamento ativo
70,1 – 85%	NÍVEL 4	Crítico: ativação de plano de crise, suspensão de eletivos
85,1 – 100%	NÍVEL 5	Catastrófico: operação em modo de desastre

7. Sistema de Flags (Nível 2+)

Quando o score final ultrapassa 30% (Nível 2), o sistema identifica automaticamente quais indicadores críticos estão impulsionando a avaliação:

Ícone	Critério	Significado
●	Score indicador ≥ 50	Indicador em nível crítico — ação imediata requerida
●	Score indicador ≥ 20	Contribuição significativa — monitoramento prioritário

Os flags são ordenados por gravidade e apresentados com o detalhamento numérico das variáveis que os compõem, permitindo à equipe de gestão **ação direcionada** sobre o gargalo específico.

8. Variáveis de Referência

O modelo utiliza três cenários de referência armazenados na aba **Variáveis** para calibrar a normalização:

Cenário	Coluna	Função
Mínimo	C	Melhor cenário operacional possível — define o piso da normalização
Rotina	D	Operação habitual — referência intermediária
Máximo	E	Pior cenário histórico ou planejado — define o teto da normalização

A calibração destes cenários com dados históricos reais é fundamental para a acurácia do modelo.

9. Limitações e Premissas

- Linearidade dos pesos por tipo de paciente:** os pesos fixos (ex: $DVA \times 7$, $O_2 \times 2$) são aproximações; a complexidade real varia por paciente.
- Independência entre indicadores críticos:** o modelo assume que os 7 indicadores são independentes; na prática, há correlações (ex: VM alta e boarding alto frequentemente coexistem).
- Capacidades fixas:** as capacidades de referência são parâmetros configuráveis, mas o modelo não captura variações dinâmicas (ex: equipe reduzida em final de semana).
- Ausência de variável temporal:** o modelo avalia o instantâneo; tendências (piora progressiva vs estável) não são capturadas no score pontual, embora o histórico permita análise retrospectiva.

Documento técnico de referência — Score de Contingenciamento UER-UNICAMP. Modelo v2.0.

Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas

Gerado em 13/04/2026